83325 בחינת סוף קורס מועד א
סמסטר א (תשע"ג) 2013
מרצה: יוסי פלטיאל
מתרגל איתי חיות

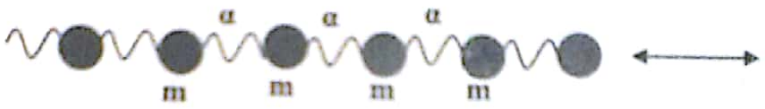
ענו על 3 מ 4 השאלות הבאות, כל סעיף 11 נקודות.
3 וחצי שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 6 עמודים) מותר.

שאלה 1.

מערכת אין סופית עם מסות m וקבוע קפיץ α מצומדת ונעה בתנועות אורכיות בלבד (ראה איור).

א. הניחו תנודות קטנות בלבד וכיתבו את משוואת התנועה עבור חלקיק n מסוים בשרשרת. (11 נקודות)
ב. כמה אופני תנודה קיימים במערכת? כיצד יראה אופן התנודה האנרגטי ביותר? (11נקודות)
ג. עבור חבילת גלים מה יהיה ההבדל בין מהירות הפאזה של גל עם תדר ממוצע למהירות החבורה עבור החבילה בשני הגבולות של מספרי גל גדולים וקטנים . (11 נקודות)

.



שאלה 2.

שתי אלומות לייזר בתדירויות של v1=400·10^12 Hz, ו-v2=620·10^12 Hz מגיעות ממרחק גדול (האלומות מקבילות לציר המרכזי). היכן ייוצרו המוקדים עבור כל אחת מהאלומות במקרים הבאים (מהירות האור היא c):

א. עדשה דקה עם רדיוסי עקמומיות זהים של 40 ס"מ המיוצרת מחומר בעל יחס דיספרסיה של:

$$k(\omega) = \frac{2.5}{c}\omega$$

(11 נקודות)

ב. עדשה דקה עם רדיוסי עקמומיות זהים של 40 ס"מ המיוצרת מחומר בעל יחס דיספרסיה של:

$$k(\omega) = \frac{\omega}{c}\sqrt{1.25 + \frac{\omega/2\pi}{8 \cdot 10^{13}}}$$

(11 נקודות)

ג. כתוב עבור הקירוב הפריקסיאלי את מטריצת העדשה עבור סעיף ב ואורך הגל הקצר. בהנחה שהקרניים מגיעות מקבילות לציר המרכזי, מה גודל הדמות במרחק 10סמ. (11 נקודות)

Scanned by CamScanner

שאלה 3.

מסדק בודד ברוחב d הנמצא באויר קיבלנו תבנית עקיפה על מסך מרוחק עבור אור קוהרנטי באורך גל של 500nm.

א. לקחנו את אותו הסדק והחלפנו את התווך בין הסדק למסך במשטח זכוכית בעל אינדקס שבירה של 1.5 (עבור אורך גל של 500 nm בכמה ישתנה המרחק בין שיא לשיא בתבנית העקיפה? הסברו מה ההנחות שלכם . (11 נקודות)

ב. פולס המורכב מאורכי גל בתחום 500-700 nm עובר דרך הסדק. מה נוסחת הדיספרסיה של התווך על מנת שנקבל תבנית התאבכות אחידה ? (n = 1.5 עבוראורך גל של 500 nm) (11 נקודות)

ג. בהנחה הקירוב של השדה הרחוק מה צריכה להיות הדיספרסיה על מנת על מנת שמינימום העוצמה הראשון באורך גל 700 nm יתלכד עם המינימום השני של 500 nm?
(n = 1.5 עבור אורך גל של 500 nm) (11 נקודות)

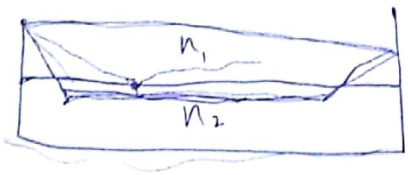
שאלה 4.

טכנאי מודד עם אקדח לייזר באורך גל של 600 nm מרחק למטרה המוצבצת על כביש חם במרחק ק"מ ממנו. הטכנאי מחזיק את מד טווח הליזר בגובה 2 מטר. טכנאי שני המחזיק את המטרה רואה תבנית התאבכות עליה.

א. בהנחה שהכביש חם ונוצרת שכבה חמה בגובה מטר שם משתנה אינדקס השבירה הסבר מדוע נוצרת תבנית התאבכות וחשב את השינוי באינדקס השבירה אם הדרך האופטית הקצרה ביותר דרך השכבה החמה ארוכה ב2 מטר מהדרך האופטית הקצרה ביותר בשכבה הקרה. (11 נקודות)

ב. מד טווח הליזר שולח פולס קצר ומחשב את המרחק על ידי מדידת הזמן בו לוקח לפולס לחזור. מה ההבדל בין המרחקים שמד הליזר ימדוד אם הפולס יעבור בכל אחד מהמסלולים.
(11 נקודות)

ג. הסבר בקצרה בהסתמכות על מודל לורנץ מה יקרה לאינדקס השבירה אם נחממם עוד את השכבה התחתונה. כיצד תראה ההתאבכות במצב זה? .(11 נקודות)



בהצלחה

ted by CamScanner from intsig.com

Scanned by CamScanner